

Unitatea școlară: _____
 Disciplina: Tehnologia informației și a comunicațiilor
 Clasa a X-a
 Profesor: _____
 An școlar: 2027-2028
 Nr. ore pe săptămână: 1

Avizat,
 Director,

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ

Programa aprobată prin ordinul nr. 3.716/2026

Unitatea de învățare	Competențe specifice	Conținuturi	Nr. ore	Săptămâna	Observații
Birotică. Calcul tabelar	1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2	- concepte de bază și caracteristici ale calculului tabelar: referințe relative, absolute și mixte, funcții și formule avansate; - concepte de bază, caracteristici și instrumente pentru formatarea profesională a unei foi de calcul (setări de pagină, formatare condiționată), personalizarea graficelor; - concepte de bază, caracteristici și instrumente pentru utilizarea la un nivel avansat a calculului tabelar: validarea datelor, vizualizarea datelor (ascundere rânduri sau coloane, fixare pe ecran a unor zone la derulare, filtre), prelucrarea datelor (tabele pivot), gestionarea fișierelor de calcul și protecția datelor (la nivel de celulă, foaie de calcul, registru, fișier), imprimare personalizată; - repere pentru identificarea și utilizarea altor instrumente adecvate pentru realizarea unor operații specifice calculului tabelar, în funcție de propriile nevoi; - repere pentru utilizarea etică, responsabilă și cu discernământ a inteligenței artificiale în prelucrări de tip calcul tabelar; - repere pentru adaptarea produsului digital la publicul țintă și la scopul comunicării (aspect grafic de bază, reguli de compunere vizuală, coerență informațională).	7	S1-S7	Modul I Zi liberă: 5.10
Securitate cibernetică și etică în spațiul digital	1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1	- concepte de bază și caracteristici din punctul de vedere al securității cibernetică și al eticii în spațiul digital: componente ale identității digitale, amprentă digitală, dreptul la ștergerea datelor personale din spațiul digital, consecințe ale acțiunilor din spațiul digital asupra propriei persoane și asupra altora din punctul de vedere al bunăstării fizice, mentale și sociale, comportament responsabil, drepturi de autor (citare, referențiere și atribuire a surselor, licențe, piraterie digitală, plagiat); - tipuri de riscuri și amenințări cibernetică pentru utilizatori și organizații; - repere pentru implementarea de măsuri preventive și strategii de securitate pentru protejarea sistemelor și datelor împotriva riscurilor și amenințărilor cibernetică; - repere pentru identificarea și utilizarea altor instrumente adecvate pentru securitate cibernetică și etică în spațiul digital, în funcție de propriile nevoi.	4	S8-S11	Modul II

Unitatea de învățare	Competențe specifice	Conținuturi	Nr. ore	Săptămâna	Observații
Navigare avansată pe web	1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1	– repere pentru utilizarea motorului de căutare după cuvinte cheie, cu operatori specifici, filtrarea conținutului relevant, selectarea surselor fiabile și de încredere, traduceri automate și detectarea limbii în care este redactat conținutul unei pagini web, utilizarea motoarelor alternative cu accent pe confidențialitate, navigare privată (incognito), verificarea și gestionarea cookie-urilor, protecție împotriva trackerelor și a reclamelor invazive, inspectarea codului sursă al paginilor web, extensii pentru navigatorul web, utilizarea inteligenței artificiale pentru recomandări și căutări contextuale; - repere pentru identificarea și utilizarea altor instrumente adecvate pentru navigare pe web, în funcție de propriile nevoi.	3	S12-S15	Modul II Zile libere: 30.11, 1.12
Imagini digitale	1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2	- caracteristici ale imaginilor digitale (imagini 2D și modele 3D), reprezentarea imaginilor în memorie (pixeli, reprezentare raster, reprezentare vectorială), elemente de definire (puncte/ancore, linii/curbe, forme/poligoane, respectiv suprafețe), formate standard (de exemplu, BMP, JPEG, PNG, GIF, respectiv STL, OBJ, 3MF), proprietăți (rezoluție, adâncime a culorii) și efecte ale modificării acestora asupra dimensiunii fișierului și a calității imaginii, domenii de aplicare (de exemplu, foto-editare, medicină – RMN, radiografii, mașini autonome, recunoaștere facială, amprentă digitală, imprimare 3D); - instrumente pentru operații specifice prelucrării imaginilor digitale: decupare, redimensionare, rotire, colaje, conversii, răsturnare, ajustare a luminozității, ajustare a contrastului, grupare, stratificare; - repere pentru identificarea și utilizarea altor instrumente pentru prelucrarea imaginilor digitale, în funcție de propriile nevoi; - repere pentru utilizarea etică, responsabilă și cu discernământ a inteligenței artificiale în prelucrarea imaginilor digitale.	5	S16-S20	Modul III
Pagini web	1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2	- concepte de bază și caracteristici ale HTML (HyperText Markup Language): structura unui document HTML, etichete și atribute specifice pentru formatarea unor elemente ale paginii web (text, liste, legături, imagini, tabele); - concepte de bază și caracteristici ale CSS (Cascading Style Sheets): stiluri, selectori, proprietăți și valori specifice pentru formatarea unor elemente ale paginii web (text, liste, legături, imagini, tabele); - repere pentru crearea unei pagini web din punctul de vedere al conținutului (conținut, structura unei pagini web) – utilizând HTML, din punctul de vedere al prezentării (afișarea și formatarea elementelor din pagina web) – utilizând HTML și CSS și din punctul de vedere al comportamentului (pentru controlul comportamentului/ interactivității elementelor dintr-o pagină web) – utilizând modele date în limbaje de scripting (JavaScript) sau generate cu ajutorul inteligenței artificiale; - repere pentru identificarea și utilizarea altor instrumente adecvate pentru realizarea unor operații specifice paginilor web, în funcție de propriile nevoi; - repere pentru utilizarea etică, responsabilă și cu discernământ a inteligenței artificiale în crearea unei pagini web; - repere pentru adaptarea produsului digital la publicul țintă și la scopul comunicării (aspect grafic de bază, reguli de compunere vizuală, coerență informațională), optimizarea paginii pentru asigurarea performanței (viteza de încărcare, vizibilitate și accesibilitate la căutare); - repere pentru proiectarea unui site web, vizualizarea și publicarea sa pe web.	9	S21-S29	Modul IV

Unitatea de învățare	Competențe specifice	Conținuturi	Nr. ore	Săptămâna	Observații
Întreținere a unui sistem de calcul și depanare la nivel elementar a unor disfuncționalități frecvente	1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3	- repere pentru asamblarea unor componente hardware, interoperabilitate și compatibilitate, actualizarea sistemului de operare, instalarea și actualizarea driverelor unor dispozitive periferice; - repere pentru utilizarea în siguranță a unui sistem de calcul (de exemplu, conectare la rețeaua de curent electric, prevenire a incendiilor), întreținerea de bază a sistemului de calcul (actualizare și dezinstalare a unor aplicații, actualizare firmware) și utilizarea unor programe utilitare uzuale (de exemplu, scanare antivirus, gestionare a fișierelor, inclusiv a celor temporare sau inutile, optimizare a funcționării sistemului de calcul, defragmentare/TRIM, copie de siguranță, puncte de restaurare, jurnale de sistem și recuperare după erori); - repere pentru diagnosticarea și depanarea la nivel elementar a unor disfuncționalități frecvente (de exemplu, putere de procesare limitată, disponibilitate redusă a rețelelor de calculatoare și capacitate limitată de conectare la acestea); - repere pentru identificarea și utilizarea altor instrumente adecvate pentru întreținerea unui sistem de calcul și depanarea unor disfuncționalități, în funcție de propriile nevoi.	5	S30-S34	Modul V Zile libere: 3.05, 4.05, 1.06
Recapitulare și sistematizare	6.1, 6.2, 6.3	- proiecte integrate individuale și în echipă; - evaluare sumativă.	2	S35-S36	Modul V

COMPETENȚE SPECIFICE:

CS 1.1. Recunoaște conceptele de bază și principalele strategii și măsuri pentru a folosi în siguranță tehnologiile moderne, respectiv principalele instrumente digitale pentru a naviga pe web, într-o societate digitală

CS 1.2. Recunoaște caracteristici ale conținuturilor digitale de tipul paginilor web, foilor de calcul sau imaginilor și principalele instrumente pentru prelucrarea acestora

CS 1.3. Recunoaște principalele modalități de întreținere și depanare de bază ale unui sistem de calcul

CS 2.1. Explică principiile de bază și efectele principalelor strategii și măsuri pentru a folosi în siguranță tehnologiile moderne, respectiv rolul principalelor instrumente digitale pentru a naviga pe web într-o societate digitală

CS 2.2. Explică rolul instrumentelor adecvate pentru prelucrarea conținuturilor digitale de tipul paginilor web, foilor de calcul sau imaginilor

CS 2.3. Explică principalele modalități de întreținere și depanare de bază ale unui sistem de calcul având în vedere rolul pe care îl au în funcționarea acestuia

CS 3.1. Utilizează principalele strategii și măsuri pentru a folosi în siguranță tehnologiile moderne, respectiv principalele instrumente digitale pentru a naviga pe web într-o societate digitală

CS 3.2. Utilizează instrumente adecvate pentru prelucrarea conținuturilor digitale de tipul paginilor web, foilor de calcul sau imaginilor

CS 3.3. Aplică metode practice pentru asamblarea componentelor hardware, utilizarea programelor utilitare și efectuarea unor operații uzuale de întreținere și optimizare a sistemului

CS 4.1. Analizează principalele strategii și măsuri de folosire în siguranță a tehnologiilor moderne, respectiv instrumentele digitale adecvate navigării pe web, precum și avantajele și riscurile asociate acestora pentru a face alegeri adecvate, într-o societate digitală

CS 4.2. Analizează instrumentele pentru prelucrarea conținuturilor digitale de tipul paginilor web, foilor de calcul sau imaginilor digitale, precum și avantajele și limitările asociate acestora, pentru a face alegeri adecvate unor sarcini specifice

CS 4.3. Analizează principalele modalități de întreținere și depanare de bază ale unui sistem de calcul pentru a identifica soluții elementare de funcționare și optimizare a acestuia

CS 5.1. Evaluează eficiența și impactul principalelor strategii și măsuri de folosire în siguranță a tehnologiilor moderne, respectiv ale instrumentelor digitale adecvate navigării pe web într-o societate digitală

CS 5.2. Evaluează calitatea și adecvarea conținuturilor digitale de tipul paginilor web, foilor de calcul sau imaginilor în raport cu scopul și domeniul de utilizare

CS 5.3. Evaluează eficiența măsurilor de întreținere și depanare aplicate sistemului de calcul, având în vedere funcționarea și optimizarea acestuia

CS 6.1. Implementează soluții personalizate, cu strategii și măsuri de utilizare în siguranță a tehnologiilor moderne, respectiv a instrumentelor digitale adecvate navigării pe web, în rezolvarea unor probleme într-o societate digitală

CS 6.2. Realizează conținuturi digitale personalizate de tipul paginilor web, foilor de calcul sau imaginilor adaptate scopului și domeniului de utilizare, respectând principiile comunicării vizuale și ale coerenței conținutului

CS 6.3. Proiectează un plan de întreținere și depanare a unui sistem de calcul, adaptat nevoilor specifice